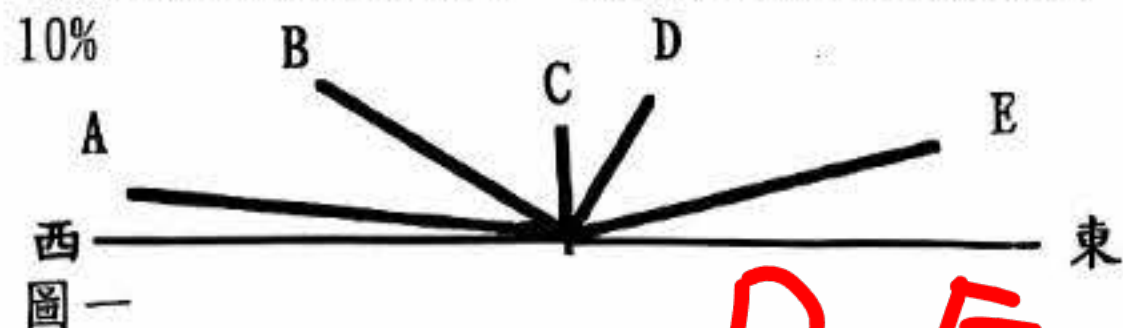


1. 下圖是晨愷9月23日在嘉義國小操場做的太陽觀測紀錄。他將太陽下同一個杆子在不同時間測量出的影子長度直接畫出,如圖一。每個代號代表的是測量的時間。用代號回答下列問題。



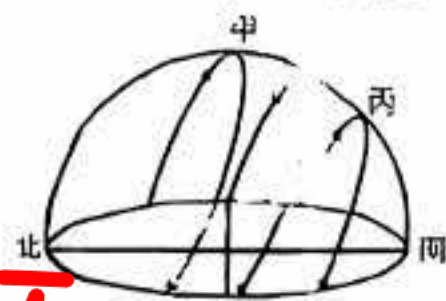
- (1) 哪兩個是下午觀測的紀錄(D)、(E)
 (2) 太陽高度角最大的是(C)
 (3) 影子最長的是(A)
 (4) B 和 D 哪一個時間的太陽高度角比較高?(D)

晨愷回到教室後,找到嘉義地區的四季太陽觀測天球圖,如圖二。10%

請用甲乙丙代號填寫

國字一律不給分

圖二

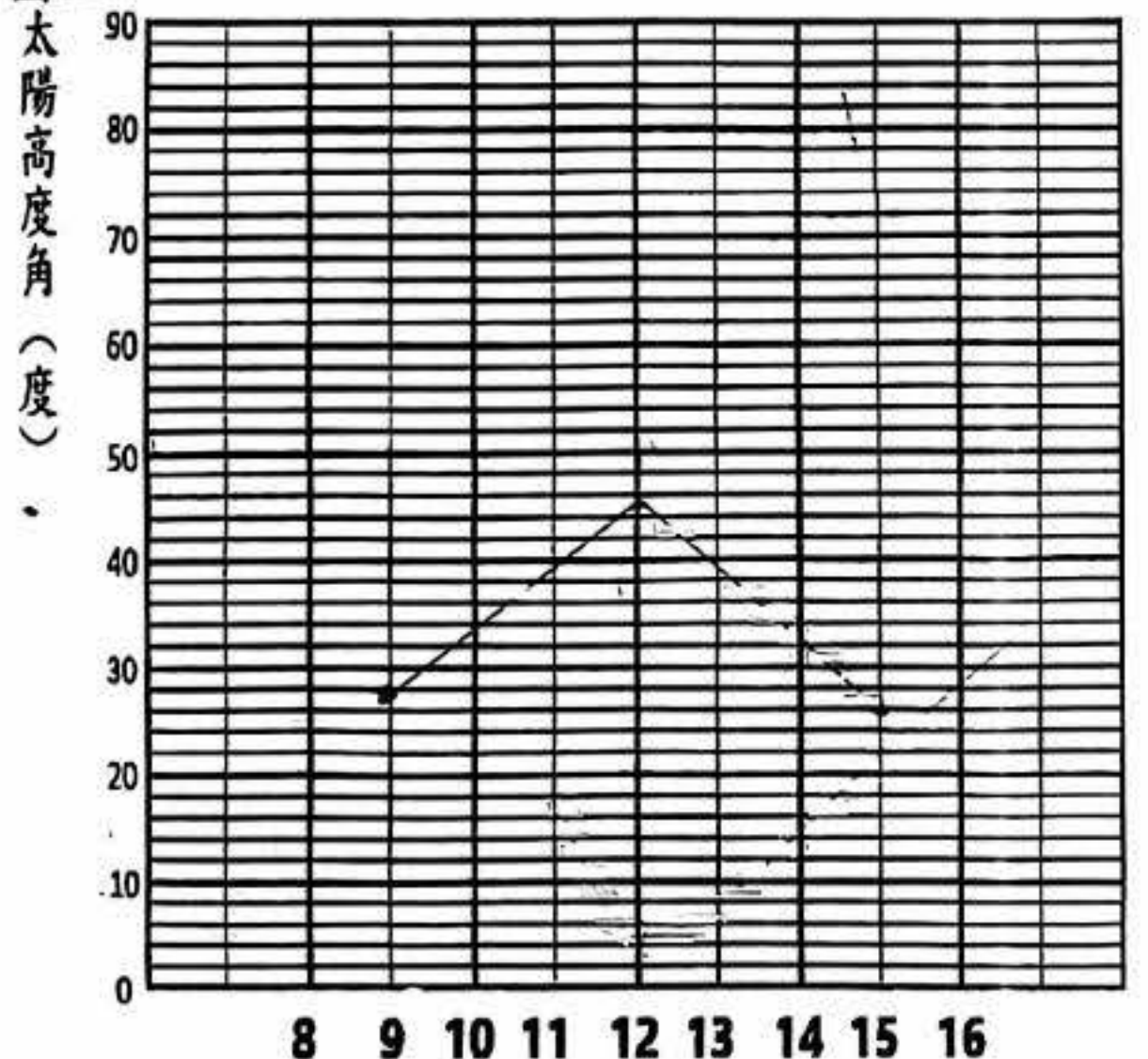


- (4) 晨愷觀測這天最有可能
是哪一天?(乙)
 (5) 白天最短的是哪一天?(丙)
 (6) 晨愷若想測出中午影子在身體正下方,要在哪
一天測量?(甲)
 (7) 有機會測量出影子在西南方的是哪一天?(甲)
 (8) 地球公轉時,太陽直射的位置不同,而有四季。
根據圖二,太陽直射赤道的是哪一天?(乙)

晨愷從中央氣象署的天文資料中,找到嘉義市的四季太陽高度角資料,節錄下來,如圖三。請幫他畫出冬至的折線圖。每個點2分,每條線1分,8%

時間(時)	6	9	12	15	18
春分		39	66	42	2
夏至	9	49	90	49	9
秋分	2	42	66	38	
冬至		28	45	26	

圖三



觀測時刻(時)

2. 關於太陽的光和熱的利用,填入正確的代號6%

A 太陽的光 B 太陽的熱

- (1). (B) 將海水引入鹽田內製鹽
 (2). (A) 太陽能路燈
 (3). (A) 日晷
 (4). (A) 太陽能熱水器
 (5). (A) 同學玩影子遊戲
 (6). (B) 將白蘿蔔放在太陽下,一段時間後變成蘿蔔乾

3. 關於光的實驗,請回答下列問題。16%

(2) (1) 利用放大鏡近看考卷"明"這個字,會看到下方哪一個字?

① 明 ② 明 ③ 明 ④ 明

(3) (2) 將吸管放進白開水杯裡,會看到①吸管變色②吸管不見③吸管斷掉④吸管變細

(1) (3) 今天(11/13)下午若有下雨,雨停後,有機會在哪一個方位看到彩虹?

① 東方 ② 西方 ③ 北方 ④ 每個方向都有可能

(4) (4) 雷射光從空氣進入到藍色墨水裡,可以看到雷射光①光消失②光變藍色

③光直射④光偏折

(2) (5) 三稜鏡放在太陽下,會出現許多色光,這是屬於光的哪一個現象①反射②折射

③聚光④成像

(4) (6) 承接第(5)題,不會看到哪一個色光?

① 藍 ② 綠 ③ 靛 ④ 黑

(4) (7) 放大鏡的鏡片跟下列哪一個物品的鏡片相同?①近視眼鏡②三稜鏡③浴室鏡片

④老花眼鏡

(3) (8) 網紅胡子影片中,利用放大鏡將樹葉燃燒起來,請問他是利用光的哪一個現象?

① 反射②折射③聚光④成像

4. 下列植物的身體構造,分別具有什麼功能?請將正確的代號填入()中,7%

A 減少水分蒸散 B 儲存養分 C 製造養分

D 適應(抵抗)強風 E 吸收空氣中的水分

F 抵抗低溫 G 獲取氧氣

(D) (1) 木麻黃的板根

(A) (2) 玉山圓柏的針狀葉

(A) (3) 海茄冬的革質葉

(D) (4) 玉山杜鵑匍匐地面

(E) (5) 榕樹氣生根

(B) (6) 地瓜的塊根

(A) (7) 濱水菜的蠟質葉

5. 植物會利用各種方式傳播種子，請在()中填入正確的代號，9%

A 水力 B 動物 C 風力 D 自身彈力

①榕樹(B)	②蒲公英(C)	③椰子(A)
④大花咸豐草(B)	⑤木棉(C)	⑥非洲鳳仙花(D)
⑦酢醬草(D)	⑧棋盤腳(A)	⑨青楓(C)

6. 關於花的構造功能，請回答下列問題。10%

- (4) (1)吸引昆蟲來授粉
①花萼 ②雌蕊 ③雄蕊 ④花瓣
- (3) (2)儲存花粉粒的場所
①柱頭 ②花絲 ③花藥 ④花柱
- (3) (3)有些植物需要採用人工授粉，是指用人力將花朵的花粉粒放在哪一個部位？
①花藥 ②胚珠 ③柱頭 ④子房
- (1) (4)橘子果肉，是由哪一個部分發育的？
①子房 ②胚珠 ③花藥 ④柱頭
- (3) (5)以下哪一個不屬於被子植物？
①樟樹 ②鳳凰木 ③筆筒樹 ④甘藷

7. 在進行“植物體內水分輸送”的實驗中，請回答下列問題。8%

- (4) (1)使用紅墨水的理由，下列何者錯誤？
①觀察瓶子的水位變化 ②觀察植物的根會吸收水分 ③觀察植物的莖會輸送水分 ④觀察葉子的蒸散作用
- (2) (2)植物進行光合作用，需要哪一種氣體
①一氧化碳 ②二氧化碳 ③氧氣 ④氫氣
- (3) (3)植物吸收的水分，99%是透過哪一個部位散失？ ①根 ②莖 ③葉 ④三者都有
- (3) (4)用夾鏈袋套在植物葉片上，一段時間後，夾鏈袋內會有什麼情形？ ①葉子變大 ②葉子枯萎 ③葉子附近有小水滴 ④以上情形都有

8. 以下是四種植物的特徵，請利用二分法分類，6%

植物	植物特徵
A	陸生、葉面光滑、用走莖繁殖、葉緣無鋸齒，平行脈
B	水生、葉面有細毛、用走莖繁殖、葉緣無鋸齒，網狀脈
C	陸生、匍匐莖、葉面光滑、網狀脈、葉緣有鋸齒、用走莖繁殖
D	陸生、匍匐莖、會開花、網狀脈、葉緣無鋸齒，用走莖繁殖

(1)請將四種植物用葉緣有鋸齒的分類標準，將植物代號填入()中

葉緣有鋸齒	葉緣無鋸齒
(C)	(ABD)

(3) (2)要將A和D分成兩堆，哪一個植物特徵最適合做為分類標準？ ①水生植物 ②葉細長 ③網狀脈 ④走莖繁殖

9. 請看完文章後，將正確的答案填入() 10%

生活在紅樹林內的水筆仔是一種胎生植物，每年五、六月會開花，花謝之後，長出圓錐形的果實。由於生長在海河沿岸或是海河交會處，環境多潮濕缺氧且鹽分高的水澤軟泥土，不適合種子在地面上發芽，所以果實成熟後不會掉落，繼續吸收母樹的養分，直接發芽，伸出胚莖，漸漸長成幼苗。幼苗就像是一枝懸掛在樹上的筆，也因此得名水筆仔。

當成熟的胎生苗從母樹脫落下來，插入溼軟的泥地裡，便開始獨立生長。因為胎生苗內部具有間隙且飽含空氣，如果掉在水中，就會浮在水面隨水漂流，待接觸陸地，便就地生長。

- (4) (1)文中提到筆是植物的 ①根 ②果實 ③種子 ④幼苗
- (2) (2)就文中所述，下面哪個地點可能看到水筆仔？ ①虎頭山人工池塘 ②新屋溪出海口 ③八德埤塘公園埤塘邊 ④陽明公園戲水池
- (2) (3)為什麼一般種子不容易在紅樹林的地面發芽？
①土壤堅硬 ②含氧量低 ③強風 ④水分少
- (4) (4)從文中可知水筆仔用何種方式傳播？
①自身彈力 ②動物 ③風力 ④水力
- (3) (5)關於水筆仔的資料，下列何者錯誤？
①生長在紅樹林 ②會開花 ③果實內沒有種子 ④是胎生植物